02b Zweierkomplement

02b Zweierkomplement (Einschub)

00 Übersicht · Zurück: 02a Numerische Datentypen · Weiter: 02c char und Zeichensätze

- Der Wertebereich von `int`, `long`, `short` und `byte` ergibt sich aus der **Zweierkomplementdarstellung** im Speicher.
- **Zweierkomplement** = Methode zur binären Speicherung **positiver und negativer** Ganzzahlen.
- **Positive** Zahlen: normale Binärdarstellung.
- **Negative** Zahlen: arithmetische Operation auf Binärzahlen (invertieren, +1).
- Bei n Bit: Wertebereich -2^{n-1} bis $2^{n-1}-1$.

Beispiel: −5 mit n = 4 Bit (Wertebereich −8 bis 7)

Schritt	Binär
Binärdarstellung von 5	`0101`
Inversion (alle Bits umdrehen)	`1010`
Addition von 1	`+ 0001`
Darstellung von −5	`1011`

Tabelle für n = 4

Zweierkomplement	Dezimal	Zweierkomplement	Dezimal
0000	0	1000	−8
0001	1	1001	−7
0010	2	1010	−6
0011	3	1011	−5
0100	4	1100	−4
0101	5	1101	−3
0110	6	1110	−2
0111	7	1111	−1

Muster
Das **höchste Bit** zeigt das Vorzeichen (1 = negativ). Nach 0111 (größter Wert) kommt beim Hochzählen 1000 (kleinster Wert).

Übung (Überlauf bei `2147483647 + 1`): 99 Übungsaufgaben